Sprint Backlog

Sprint [1] · Task 분해와 매일 갱신하는 작업판

프로젝트명	NISQ 환경에서 QAOA를 이용한 Max-Cut 근사 탐색과 오류 완화 분석

조	03 조
지도교수	남병규 교수 (서명)
조원	202302611 정민주(PO) / 202100986 최정호(Dev) / 202303514 최지원(SM)
제출일자	2026. 11. 01.
GitHub 저장소	https://github.com/minju43/Team3

Document Revision History

※ Sprint Backlog는 Daily Scrum에서 매일 갱신되는 살아있는 작업판이다. Task를 추가하거나 추정을 바꾸면 아래에 기록한다.

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/11/01	1, 2, 3, 4, 7 작성	최지원
2	2026/11/01	5, 6 작성 및 검토	정민주

[양식 7-1] Sprint Planning 문서와의 일치 확인

항목	규칙	확인
Sprint Goal	7-1 §2의 문장을 글자 그대로 옮겼다.	☑
Selected User Stories	7-1 §3의 목록 · SP와 동일하다.	☑
Est(h) 합계	7-1 §1.1의 팀 Capacity를 넘지 않는다.	☑

1. Sprint Goal

갈등 회피 Max-Cut 수학 모델링을 제작하고 무잡음 QAOA-고전 기준선 알고리즘 파이프라인을 검증할 수 있다.

2. Selected User Stories

US ID	Title	SP	비고 (의존 관계 · 개발 순서)
US-01	갈등 그래프 QUBO 수식 변환	3	US-06, 의존
US-02	QAOA 최적화 루프 구축	5	US-01 의존
US-05	GW/Brute-force 산출	3	US-01 의존
US-09	대표 갈등 시나리오 프리셋 제공	2	

3. Task Breakdown

US-09 [대표 갈등 시나리오 프리셋 제공]

Task ID	Task (동사 + 대상)	담당자 (1명)	Est(h)	Done Criteria (실행 기준)	상태	잔여 (h)
T16	4개/8개/12개 노드 단위 기본 갈등 인접 행렬 JSON 생성	정민주	2	JSON 스키마 유효성 검증 통과	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
T17	앙숙(가중치 극대화) 및 밀집/희소 그래프 테스트 시나리오 정의	최정호	2	시나리오별 행렬 데이터 구축 완료	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
T18	시나리오 프리셋 데이터를 백엔드 입력 DTO로 매핑하는 파서 구현	최지원	2	프리셋 데이터 로딩 시 백엔드 입력 규격 일치 확인	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
US 소계			6			

US-01 [갈등 그래프 QUBO 수식 변환]

Task ID	Task (동사 + 대상)	담당자 (1명)	Est(h)	Done Criteria (실행 기준)	상태	잔여 (h)
T1	그래프 인접 행렬 입력 유효성 검증 함수 작성	정민주	3	단위 테스트 통과	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	3
T2	Max-Cut QUBO 목적함수 변환 모듈 구현	최정호	4	QUBO 상삼각 행렬	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	4
T3	Ising 비용 해밀토니안(H_C) 추출 파이프라인 개발	정민주	4	파울리 Z 연산자 및 오프셋 도출	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	4
T4	고전 컷 평가식과 해밀토니안 기댓값 정합성 검증기 작성	최정호	3	고전-양자 목적함수 수치 일치	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	3
T5	예외 처리 로직 구현 및 모듈 통합 테스트	최지원	2	에러 반환 검증 완료	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
US 소계			16			

US-05 [GW/Brute-force 산출]

Task ID	Task (동사 + 대상)	담당자 (1명)	Est(h)	Done Criteria (실행 기준)	상태	잔여 (h)
T11	Python 기반 Brute-force 전수 탐색 모듈 구현	최지원	3	최적 컷 점수 도출 테스트 통과	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	3
T12	CVXPY 라이브러리 연동 GW 알고리즘 개발	최정호	4	무작위 초평면 분할 결과 반환	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	4

T13	알고리즘별 실행 시간 계측 및 JSON 포맷터 작성	최지원	2	결과 데이터 직렬화 완료	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
T14	양자 목적함수와 고전 평가식 간 정합성 검증 스크립트 작성	최정호	2	양자 목적함수값 일치 확인	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
T15	노드 수 제한 및 비정상 입력 예외 처리 구현	최지원	1	15개 초과 시 연산 차단 통과	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	1
US 소계			12			

US-02 [QAOA 최적화 루프 구축]

Task ID	Task (동사 + 대상)	담당자 (1명)	Est(h)	Done Criteria (실행 기준)	상태	잔여 (h)
T6	Qiskit 기반 1계층 QAOA 회로 생성 모듈 구현	최정호	4	단위 테스트 통과	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	4
T7	Statevector 기반 목적함수 기댓값 계산 함수 작성	최정호	3	에너지 기댓값 정확 산출	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	3
T8	SciPy COBYLA 연동 하이브리드 루프 파이프라인 구축	정민주	4	오차 수렴 정상 종료 확인	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	4
T9	최적 회로 샘플링 측정 및 상위 비트열 추출기 작성	최지원	3	1024회 샷 기준 최빈 비트열 반환	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	3
T10	Brute-force 대비 근사비 자동 계산 및 단위 테스트	정민주	2	근사비 0.70 이상 확인	☑ To Do ☐ 진행 ☐ Done	2
US 소계			16			

4. Est 합계 검증 (Capacity 대조)

① 모든 Task Est(h) 합계	50 h
② 팀 Capacity (양식 7-1 §1.1)	119 h
③ 버퍼 (② - ①)	69 h / 비율 58.0 % (권장 10~20%)
④ 판정	☐ 적정 ☐ 과부하 — 스토리를 덜어낸다 ☑ 여유

5. Burndown 기록

구분	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10
날짜	10/26	10/28	10/30	11/01	11/03	11/05	11/08	11/10	11/12	11/15
계획 잔여(h)	50	45	40	35	30	25	20	15	8	0
실제 잔여(h)	50	46	41	34						

Sprint 종료 시 완료 SP (velocity)	13 SP / 계획 대비 100 %

6. Daily Scrum 기록

날짜	참석	어제 한 일	오늘 할 일	장애 요인 (Blocker)
10/26	민주, 정호, 지원	Sprint Planning 회의 완료 및 백로그 세분화	T16, T17 시나리오 프리셋 정의 착수	없음
10/28	민주, 정호, 지원	4/8/12 노드 기본 JSON 스키마 작성 (T16)	T18 프리셋 DTO 매퍼 구현	없음
10/30	민주, 정호, 지원	US-09 프리셋 완료 및 T1 인접 행렬 검증 작성	T2 QUBO 목적함수 상삼각 변환 모듈 작성	중간고사 시험 일정으로 인한 개인별 가용 시간 조정
11/01	민주, 정호, 지원	US-01 수식 변환 및 정합성 검증 완료 (T2~T5)	US-05 고전 Brute-force 및 GW 모듈 개발 착수 (T11, T12)	CVXPY 솔버 라이브러리 환경 세팅 중

7. Definition of Done Mapping

User Story	AC (검증 조건)	검증 Task	결과 내용	P/F	확인일
US-09	AC-01 기본 갈등 시나리오 제공	T16 프리셋 생성	4, 8, 12개 노드 단위 기본 행렬 정상 로딩	P	10/28
US-09	AC-02 백엔드 DTO 규격 일치	T18 파서 구현	프리셋 선택 시 유효한 인접 행렬 객체 매핑 성공	P	10/30
US-01	AC-01 대칭구조 QUBO 행렬 생성	T2 QUBO 변환	대칭 형태의 QUBO 상삼각 행렬 정상 도출	P	11/01
US-01	AC-03 수식 기댓값 정합성	T4 정합성 검증	고전 컷 점수와 양자 해밀토니안 수치 완전 일치	P	11/01

User Story	AC (검증 조건)	검증 Task	결과 내용	P/F	확인일
US-01	AC-04 노드 15개 이상 초과	T5 예외 처리	연산 차단 및 노드 초과 에러 메시지 정상 반환	P	11/01
US-05	AC-01 이론적 최대 갈등 회피 컷	T11 Brute-force	모든 경우의 수 탐색 알고리즘 구현 진행 중		
US-05	AC-02 0.878 이상 근사 성능 보장	T12 GW 알고리즘	CVXPY 기반 초평면 분할 모듈 작성 중		
US-02	AC-02 최적 파라미터 수렴	T8 COBYLA 루프	(Sprint 후반부 개발 예정)		
US-02	AC-04 무잡음 근사비 0.70 달성	T10 근사비 계산	(Sprint 후반부 개발 예정)		

8. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
[연계] Sprint Goal이 양식 7-1 §2의 문장과 글자 그대로 같은가?	☑
[연계] 선택 User Story 목록과 SP가 양식 7-1 §3과 같은가?	☑
[Task] 모든 Task에 ID · 담당자(1명) · Est(h) · Done Criteria가 있는가?	☑
[Task] Task 이름이 "동사 + 대상"으로 구체적인가? ("대출 기능 만들기" 같은 표현이 없는가)	☑
[Task] 담당자를 2명 이상 지정한 Task가 없는가?	☑
[Task] Est가 12시간을 넘는 Task가 없는가? (넘으면 다시 쪼갰는가)	☑
[Task] Done Criteria가 "구현 완료"가 아니라 실행 가능 기준으로 쓰였는가?	☑
[용량] 모든 Task의 Est 합계가 팀 Capacity 이내인가?	☑
[운영] 상태(To Do / 진행 / Done)와 잔여 시간을 Daily Scrum마다 갱신했는가?	☑
[운영] Burndown 기록이 매일 채워져 있는가?	☑

자가점검 항목	확인
[검증] 모든 AC가 Task에 매핑되고 검증 결과(P/F)가 기록되었는가?	☑
[결과] Sprint 종료 시 동작하는 제품(Increment)이 남았는가?	☑
파란색 예시 문구와 [부록] 작성 가이드를 삭제했는가?	☑
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	☑